

Trabajo de Título

Etapa 2: análisis y diseño de Placement y Glance

Paolo Castañon Barrera

Juan Claudio Cárdenas Uribe
Profesor guía: Alejandro Mellado Gatica

2 de octubre de 2026

Resumen

Se presenta el análisis verificable de OpenStack Placement y Glance para una reimplementación acotada en Go. Una VM Ubuntu 24.04 dedicada quedó provisionada con Terraform y Ansible; DevStack, los smoke tests y el baseline original se ejecutaron con éxito. Los siete elementos de Sprint 2 suman 33 de 33 puntos aceptados con evidencias en el repositorio. La retroalimentación formal del profesor guía sigue pendiente de recibir.

Contenido

1	Introducción	2
2	Estado respecto de Etapa 1	2
3	Retroalimentación recibida	2
4	Objetivos del Sprint 2	2
5	Entorno experimental	2
6	DevStack	2
7	Arquitectura general	2
8	Diseño Placement	2
9	Diseño Glance	3
10	Contratos API	3
11	Modelos de datos	3
12	Arquitectura objetivo Go	3
13	Estrategia de compatibilidad	3
14	Estrategia de pruebas	3
15	Decisiones técnicas	3
16	Estado del backlog	4
17	Riesgos	4
18	Conclusiones de la etapa	4
19	Próximos pasos Sprint 3	4

1 Introducción

El proyecto compara compatibilidad funcional y, posteriormente, rendimiento y recursos de servicios originales Python frente a implementaciones Go. No se presupone una mejora de rendimiento. La planificación oficial es el libro `Planificacion_Trabajo_Titulo_OpenStack_Placement_Glance.xlsx`, con fecha final de Sprint 2 el 2 de octubre de 2026.

2 Estado respecto de Etapa 1

El Excel contiene OE1–OE5, RF01–RF12, RNF01–RNF07 y backlog B01–B26. La Etapa 2 prioriza OE1 (análisis) y OE2 (entorno y baseline). En el repositorio inicial sólo existía un README; se incorporó una copia inalterada del libro y una matriz de requerimientos.

3 Retroalimentación recibida

No se encontró retroalimentación formal del profesor guía entre los insumos disponibles. `feedback-etapa1.md` deja el ítem pendiente para incorporación manual, sin inventar observaciones.

4 Objetivos del Sprint 2

OE1 exige arquitectura, APIs, dependencias y flujos críticos de Placement y Glance. OE2 exige OpenStack de un nodo reproducible, smoke tests y baseline original. RF03–RF10 describen implementación posterior; el diseño de esta etapa no los valida.

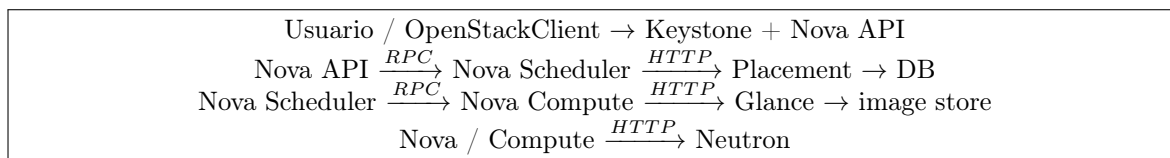
5 Entorno experimental

El host de trabajo CachyOS se mantuvo separado del laboratorio. Terraform creó la VM libvirt `tt-openstack-lab`, Ubuntu 24.04.5, 4 vCPU, 8 GiB asignados y disco de 55 GiB. Ansible verificó sistema, recursos, red y sudo, instaló MySQL y ejecutó DevStack como usuario `stack`. La auditoría de VM y los JSON de servicios están en `evidence/sprint2`.

6 DevStack

El instalador fija DevStack `stable/2026.2` al SHA `0fb9685c1bf22cd0b4d576d7a74f64195ad934fe` y aplica un parche versionado para inicializar Geneve antes de crear la red. Los servicios Keystone, Nova, Placement, Glance, Neutron, MySQL y RabbitMQ respondieron. `versions.lock` registra Placement `f4a89d3`, Glance `a3e5f49`, Nova `247ea5d`, Python 3.12.3, MySQL 8.0.46 y OpenStackClient 10.3.0. Ansible se repitió con éxito sin reinstalar. Secretos y logs crudos permanecen sólo en la VM.

7 Arquitectura general



Las fuentes Mermaid completas están en `docs/sprint2/diagrams`. Las rutas HTTP utilizan tokens Keystone; las relaciones internas de Nova usan RPC.

8 Diseño Placement

El servicio desplegado Placement SHA `f4a89d3803cb23df22b8714569889ab39c918c34` expone handlers WSGI, microversiones, dominio y SQLAlchemy. ResourceProvider publica capacidad; Inventory cuantifica recursos; Trait y ResourceClass describen cualidades/tipos; Allocation y Consumer registran uso. `generation` controla concurrencia. El servidor anunció 1.0–1.39; el baseline probó providers, inventories, traits, classes, candidates, create/update/delete y 404. La traza de acceso mostró solicitudes de Nova y sus microversiones reales.

9 Diseño Glance

El servicio desplegado Glance SHA `a3e5f490b7a28b1161714c94acffe5308d24b567` separa API, dominio, DB de metadata y `glance_store` para binarios. La configuración real usa `/opt/stack/data/glance/images/`. El baseline creó una imagen, cargó bytes, la consultó, modificó metadata, descargó bytes idénticos y la eliminó. Una petición sin token obtuvo HTTP 401; un boot desde CirrOS alcanzó ACTIVE.

10 Contratos API

Servicio	Operaciones priorizadas	Estado de prueba
Placement	providers, inventories, traits, classes, allocations, candidates	Baseline ejecutado
Glance	POST/GET/PATCH/DELETE imágenes; PUT/GET file	Baseline ejecutado

Placement anunció 1.0–1.39. La traza del boot registró GET candidatos y PUT allocations con 1.36, GET allocations con 1.28 y DELETE allocations con 1.0. Glance anunció Image API v2.18. Cada método/ruta, error y prioridad está en los inventarios API del repositorio.

11 Modelos de datos

Dominio	Entidades verificadas en modelos SQLAlchemy
Placement	ResourceProvider, Inventory, ResourceClass, Trait, Allocation, Consumer; relaciones y generaciones
Glance	Image, ImageProperty, ImageLocation, ImageTag, ImageMember; metadata en DB y bytes en store

Los diagramas ER indican claves y relaciones lógicas. En Placement no todas las relaciones ORM están declaradas como FK SQL.

12 Arquitectura objetivo Go

Se proponen procesos `cmd/placement` y `cmd/glance`; paquetes internos API, servicio, modelo y repositorio, más `glance/store`. Autenticación Keystone, configuración, middleware y logging son compartidos. Handlers negocian HTTP/microversión; servicios resuelven reglas; repositorios manejan transacciones; store transmite bytes.

13 Estrategia de compatibilidad

Cada petición se enviará al original y a Go con el mismo estado inicial. Se compararán status, JSON, tipos, campos, headers estables, errores y efectos persistidos. Nova y el cliente OpenStack serán verificadores adicionales. UUID, timestamps, orden no garantizado y request IDs se normalizarán sin ocultar diferencias semánticas. El baseline original y el smoke test se ejecutaron; los fixtures diferenciales contra Go corresponden a Sprint 3.

14 Estrategia de pruebas

Unitarios Go, contrato API, comparación diferencial, integración con Nova y end-to-end de VM forman la pirámide. En la fase posterior se medirán p50/p95/p99 de latencia, throughput, CPU, RAM y errores con carga controlada. No se presentan benchmarks ficticios.

15 Decisiones técnicas

Los ADR en `design-decisions.md` comparan schema original, propio e intermedio. Se propone schema propio Placement compatible por API y metadata Glance acotada con store filesystem único, ahora contrastado con el backend real. Auth Keystone se conservará. Las decisiones se revisarán durante las pruebas diferenciales.

16 Estado del backlog

ID	Estado	Motivo principal
B01	Hecho	VM dedicada auditada
B02	Hecho	DevStack y endpoints verificados
B03	Hecho	smoke y boot ACTIVE
B04	Hecho	arquitectura y servicio contrastados
B05	Hecho	alcance y microversiones medidas
B06	Hecho	tráfico Nova a Placement capturado
B19	Hecho	Image API, auth y store probados

Los siete elementos S2 cumplen sus criterios con evidencia concreta. Avance formal: 7 de 7 elementos y 33 de 33 story points, es decir 100% por la métrica de aceptación del Excel derivado.

17 Riesgos

Riesgos remanentes: dependencias secundarias no fijadas para reproducción bit a bit, cuerpos HTTP internos de Nova no capturados, cobertura de operaciones no críticas aún incompleta y retroalimentación formal del profesor no recibida. Los límites están en `BLOCKERS.md`.

18 Conclusiones de la etapa

OE1 y OE2 se contrastaron con DevStack real, APIs, base de datos, logs y un boot activo. Sprint 2 quedó aceptado con 33/33 puntos, sin anticipar implementación Go ni benchmarks. El Excel derivado, los scripts y las evidencias permiten iniciar Sprint 3.

19 Próximos pasos Sprint 3

Implementar B07 (providers/inventories), B08 (traits/classes) y B11 (persistencia), más B20/B25 de Glance según la planificación, usando los fixtures del baseline para pruebas diferenciales. Capturar cuerpos HTTP internos y ampliar errores/operaciones según lo requiera la compatibilidad. Incorporar retroalimentación formal del profesor cuando esté disponible.

References

- [1] <https://docs.openstack.org/devstack/latest/>
- [2] <https://docs.openstack.org/api-ref/placement/>
- [3] <https://docs.openstack.org/api-ref/image/v2/>
- [4] <https://docs.openstack.org/glance/latest/contributor/architecture.html>
- [5] <https://docs.openstack.org/nova/latest/admin/architecture>